Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Mathématiques · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : arithmétique, puissances et calcul littéral. À garder de côté pendant la séance.

CORRIGÉ — séance 1 — nombres premiers et décomposition

1. a) $51 = 3 \times 17$: **non premier**.
b) $\sqrt{61} \approx 7{,}8$; ni 2, 3, 5, 7 ne divisent 61 : **premier**.
c) $91 = 7 \times 13$: **non premier**.
d) $\sqrt{101} \approx 10{,}05$; aucun premier jusqu'à 10 ne divise 101 : **premier**.
2. a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ b) $150 = 2 \times 3 \times 5^2$
c) $308 = 2^2 \times 7 \times 11$ d) $1\,000 = 2^3 \times 5^3$
3. a) $\dfrac{84}{140}$: facteurs communs $2^2 \times 7 = 28$, d'où $\dfrac{3}{5}$.
b) $\dfrac{225}{300}$: communs $3 \times 5^2 = 75$, d'où $\dfrac{3}{4}$.
c) $\dfrac{198}{270}$: communs $2 \times 3^2 = 18$, d'où $\dfrac{11}{15}$.
4. a) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 : **9 diviseurs**.
b) $36 = 2^2 \times 3^2$
c) $(2+1) \times (2+1) = 9$: on ajoute 1 à chaque exposant et on multiplie.
5. a) $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$
b) PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = 42$ trousses
c) $126 \div 42 = 3$ stylos et $84 \div 42 = 2$ crayons par trousse.
6. a) $16 \times 3 \times 25 = 1\,200$
b) Divisible par 10 **oui** (il contient 2 et 5) ; par 9 **non** (il faudrait 3^2, or il n'y a que 3^1).
c) $(4+1)(1+1)(2+1) = 30$ diviseurs.
7. a) **Faux** : $9 = 3 \times 3$.
b) **Vrai** : il est alors divisible par 5.
c) **Vrai** : il a au moins trois diviseurs.

Défi. Jumeaux inférieurs à 60 : $(3,5)$, $(5,7)$, $(11,13)$, $(17,19)$, $(29,31)$, $(41,43)$ — soit 6 **couples**.
Le seul triplet est **3, 5, 7** : parmi trois nombres espacés de 2, l'un est toujours divisible par 3.

CORRIGÉ — séance 2 — le PGCD

1. a) 6 b) 10 c) 1 (premiers entre eux)
2. a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $126 = 2 \times 3^2 \times 7$: PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = 42$
b) $150 = 2 \times 3 \times 5^2$, $225 = 3^2 \times 5^2$: PGCD $= 3 \times 5^2 = 75$
3. a) $315 = 5 \times 63 = 3^2 \times 5 \times 7$ b) $462 = 2 \times 231 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$
c) $1\,001 = 7 \times 143 = 7 \times 11 \times 13$
4. a) **Oui** : PGCD $= 1$.
b) **Non** : PGCD $= 12$.
c) **Non** : $51 = 3 \times 17$, PGCD $= 17$.
5. a) PGCD $= 36$: $\dfrac{4}{5}$ b) avec l'ex. 3, PGCD $= 3 \times 7 = 21$: $\dfrac{22}{15}$
c) $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$ et $1\,309 = 7 \times 11 \times 17$: PGCD $= 77$, d'où $\dfrac{13}{17}$.
6. a) $132 = 2^2 \times 3 \times 11$, $110 = 2 \times 5 \times 11$: PGCD $= 22$ bouquets.
b) $132 \div 22 = 6$ roses et $110 \div 22 = 5$ tulipes.
c) On cherche le *plus grand* nombre de parts identiques épuisant les deux stocks : c'est exactement la définition du PGCD.
7. a) **Faux** : si a divise b, le PGCD vaut a.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : 2 les divise tous les deux.

Défi. $204 = 2^2 \times 3 \times 17$ et $156 = 2^2 \times 3 \times 13$: PGCD $= 12$, donc des dalles de 12 cm.
Nombre de dalles : $17 \times 13 = 221$.

Avec des dalles de 6 cm : **oui**, car 6 divise 204 et 156 ($34 \times 26 = 884$ dalles).

CORRIGÉ — séance 3 — les puissances

1. a) 81 b) -32 c) -9 (l'exposant ne porte que sur le 3) d) 1
2. a) 5^{10} b) 4^4 c) 2^{12} d) 6^3
3. a) 10 000 b) 0,01 c) 3 000 d) 0,005
4. a) $10^{7-3-2} = 10^2 = \underline{100}$ b) $2^2 = \underline{4}$ c) $5^4 \times 5^{-3} = 5^1 = \underline{5}$
5. a) $3^2 \times 2^{-2} = \dfrac{9}{4}$ b) $2^2 \times 5^2 = \underline{100}$ c) $7^{-2+5+1} = 7^4 = \underline{2\,401}$
6. a) $2^{10} = 1\,024 > 10^3 = 1\,000$
b) $3^5 = 243 > 5^3 = 125$
c) $(-3)^4 = 81$ et $-3^4 = -81$, donc $(-3)^4 > -3^4$
7. a) **Faux** : $a^2 \times a^3 = a^5$.
b) **Faux** : $(-5)^2 = +25$.
c) **Faux** : $2^{-3} = \dfrac{1}{8}$, positif.
d) **Vrai**.

Défi. a) Épaisseur $= 0{,}1 \times 2^n$ mm.
b) $0{,}1 \times 1\,024 = 102{,}4$ mm, soit environ $\underline{10{,}2\,\text{cm}}$.
c) $0{,}1 \times 2^{30} \approx 1{,}07 \times 10^8$ mm, soit environ $\underline{107\,\text{km}}$: **oui**, cela dépasse largement 100 km.

CORRIGÉ — séance 4 — la notation scientifique

1. a) $3{,}2 \times 10^4$ b) $4{,}7 \times 10^{-4}$ c) $8{,}9 \times 10^6$ d) 6×10^{-2}
2. a) 2 500 b) 0,0007 c) 1 080 000
3. a) **Non** ($12 > 10$) : $1{,}2 \times 10^6$
b) **Non** ($0{,}7 < 1$) : 7×10^{-4}
c) **Oui**
4. a) $3{,}2 \times 10^5 > 9{,}9 \times 10^4$ b) $4 \times 10^{-3} > 7 \times 10^{-5}$ (car $-3 > -5$) c) $2{,}5 \times 10^6 < 2{,}6 \times 10^6$
5. a) $\underline{6 \times 10^9}$ b) $40 \times 10^4 = \underline{4 \times 10^5}$
c) $\underline{2 \times 10^5}$ d) $0{,}3 \times 10^{-5} = \underline{3 \times 10^{-6}}$
6. a) La **Terre**.
b) $\dfrac{5{,}97 \times 10^{24}}{7{,}35 \times 10^{22}} \approx \underline{81}$ fois plus lourde.
7. a) **Faux** : la mantisse doit être strictement inférieure à 10. Il faut écrire 1×10^5.
b) **Faux** : c'est 0,005, un nombre positif.
c) **Faux** : à exposant égal, l'ordre de grandeur est le même.

Défi. a) La **bactérie** : $\dfrac{2 \times 10^{-6}}{1{,}2 \times 10^{-7}} \approx \underline{17}$ fois plus grosse.
b) $\dfrac{10^{-3}}{1{,}2 \times 10^{-7}} \approx 8\,333$ virus.
c) Soit environ $\underline{8{,}3 \times 10^3}$.

CORRIGÉ — séance 5 — développer une expression

1. a) $4x + 12$ b) $-5x + 10$ c) $2x^2 + 14x$ d) $-6x - 3$
2. a) $3x + 5$ b) $-3x + 9$ c) $-x - 1$
3. a) $x^2 + 7x + 10$ b) $x^2 + x - 12$ c) $2x^2 - 5x - 3$ d) $6x^2 - 19x + 10$
4. a) $3x + 3 + 2x - 8 = \underline{5x - 5}$ b) $10x - 15 - 4x - 4 = \underline{6x - 19}$
5. a) $A = x^2 + 2x - 3 - x^2 = \underline{2x - 3}$
b) $B = 2(x^2 + 2x - 8) = \underline{2x^2 + 4x - 16}$
c) $C = (x^2 + 10x + 25) - (x^2 - 10x + 25) = \underline{20x}$
6. a) $P = 2\big((x + 4) + (x - 1)\big) = \underline{4x + 6}$
b) $\mathcal{A} = (x + 4)(x - 1) = \underline{x^2 + 3x - 4}$
c) Pour $x = 6$: $36 + 18 - 4 = \underline{50}$
7. a) **Faux** : $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.
b) **Vrai** : $-(a - b) = -a + b = b - a$.
c) **Vrai** : c'est une identité remarquable.

Défi. $E = (x^2 + 3x + 2) - (x^2 + 2x - 3) = \underline{x + 5}$.
Les termes en x^2 se simplifient : E est du *premier* degré.
$x = 0 \to 5$; $x = 5 \to 10$; $x = -3 \to 2$. ✓

CORRIGÉ — séance 6 — les identités remarquables

1. a) x^2+4x+4 b) $x^2-14x+49$ c) x^2-36 d) x^2-2x+1
2. a) $4x^2+4x+1$ b) $9x^2-24x+16$ c) $25x^2-4$ d) $x^2+x+0{,}25$
3. a) $(x+\underline{5})^2 = x^2+10x+\underline{25}$
b) $(x-\underline{4})^2 = x^2-8x+\underline{16}$
c) $x^2-\underline{49}$
4. a) $(100+1)^2 = 10\,000+200+1 = \underline{10\,201}$
b) $(100-1)^2 = 10\,000-200+1 = \underline{9\,801}$
c) $(100+2)(100-2) = 10\,000-4 = \underline{9\,996}$
5. a) $A = (x^2+6x+9)-(x^2-6x+9) = \underline{12x}$
b) $B = 4x^2+4x+1-4x^2 = \underline{4x+1}$
c) $C = (x^2+10x+25)-(x^2-25) = \underline{10x+50}$
6. a) $(x+3)^2 = \underline{x^2+6x+9}$
b) $(x+5)^2 = \underline{x^2+10x+25}$
c) Différence : $\underline{4x+16}$
7. a) **Vrai** : les deux valent $a^2-2ab+b^2$.
b) **Vrai** : la multiplication est commutative.
c) **Faux** : une *somme* de carrés ne se factorise pas.

Défi. $25^2-24^2 = (25+24)(25-24) = \underline{49}$.
$100^2-99^2 = \underline{199}$.
$n^2-(n-1)^2 = \big(n+(n-1)\big)\big(n-(n-1)\big) = \underline{2n-1}$.
Le résultat est toujours la *somme* des deux nombres — et c'est toujours un nombre impair.

CORRIGÉ — séance 7 — factoriser une expression

1. a) $5(x+3)$ b) $4(2x-3)$ c) $3x(x+2)$ d) $7x(x-2)$
2. a) $(x+5)(x-5)$ b) $(x+4)^2$ c) $(x-6)^2$ d) $(3x-2)(3x+2)$
3. a) $(x+2)\big[(x+7)+(x-1)\big] = (x+2)(2x+6) = \underline{2(x+2)(x+3)}$
b) $(x-5)\big[(2x+1)-(x+4)\big] = \underline{(x-5)(x-3)}$
c) $(3x+1)\big[(x-2)+1\big] = \underline{(3x+1)(x-1)}$
4. a) $3(x^2-9) = \underline{3(x+3)(x-3)}$ b) $2(x^2+6x+9) = \underline{2(x+3)^2}$
5. a) $(x+4)^2-3^2 = \underline{(x+7)(x+1)}$
b) $\big[(2x-1)+(x+3)\big]\big[(2x-1)-(x+3)\big] = \underline{(3x+2)(x-4)}$
c) $(x-3)^2-4^2 = \underline{(x+1)(x-7)}$
6. a) $F = (x+1)\big[(x+1)-(3x-2)\big] = \underline{(x+1)(-2x+3)}$
b) $F = -2x^2+x+3$
c) Pour $x=4$, la forme factorisée est plus rapide : $5\times(-5) = \underline{-25}$.
7. a) **Faux** : $(x+2)^2 = x^2+4x+4$, et x^2+4 ne se factorise pas.
b) **Vrai**.
c) **Vrai**.

Défi. $G = (x+1)(x-1)$.
$H = x(x^2-1) = \underline{x(x+1)(x-1)}$.
$H=0$ pour $x=0$, $x=-1$ ou $x=1$: **trois solutions**.

CORRIGÉ — séance 8 — les équations du premier degré

1. a) $x=5$ b) $x=7$ c) $x=3$ d) $x=-5$
2. a) $x=4$ b) $x=4$ c) $x=1$
3. a) $2x+6=14$, donc $\underline{x=4}$
b) $5x-5=3x+9$, donc $2x=14$ et $\underline{x=7}$
c) $8x-4-3x-6=0$, donc $5x=10$ et $\underline{x=2}$
4. a) $3\times5-4=11$: **oui**.
b) $2(-5+1)=-8$ et $-5-3=-8$: **oui**.
5. a) $\dfrac{x}{3}=5$, donc $\underline{x=15}$ b) $2x-1=15$, donc $\underline{x=8}$
c) $\dfrac{3x}{4}=9$, donc $\underline{x=12}$
6. a) Soit x l'âge du fils ; la mère a $3x$.
Dans 10 ans : $3x+10=2(x+10)$.
b) $3x+10=2x+20$, donc $\underline{x=10}$.
c) Le fils a $\underline{10}$ ans, sa mère $\underline{30}$ ans.

Vérification : dans 10 ans, $40 = 2 \times 20$. ✓
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : $0x = 5$ n'a aucune solution.
c) **Faux** : elle n'en a *aucune* ($3 = 5$ est impossible).

Défi. Soit x la part du premier.
$x + (x + 10) + 2x = 120$, soit $4x = 110$ et $x = 27{,}5$.
Les parts sont 27,50 **€**, 37,50 **€** et 55 **€** (total : 120 €).

CORRIGÉ — séance 9 — les équations produit

1. a) $x = 2$ ou $x = -5$ b) $x = 0$ ou $x = 7$
c) $x = -0{,}5$ ou $x = 4$ d) $x = 2$ ou $x = -4$
2. a) $x = 6$ ou $x = -6$ b) $x = 0$ c) **aucune solution** d) $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$
3. a) $x(x - 3) = 0$: $x = 0$ ou $x = 3$
b) $(x + 4)(x - 4) = 0$: $x = -4$ ou $x = 4$
c) $(2x - 5)(2x + 5) = 0$: $x = 2{,}5$ ou $x = -2{,}5$
4. a) $x(x - 7) = 0$: $x = 0$ ou $x = 7$
b) $3x(x - 4) = 0$: $x = 0$ ou $x = 4$
5. a) $(x + 3)(x - 5) = 0$: $x = -3$ ou $x = 5$
b) $(2x + 8)(2x - 2) = 0$: $x = -4$ ou $x = 1$
c) $(x + 2)\big[(x - 1) - (3x - 7)\big] = (x + 2)(-2x + 6) = 0$: $x = -2$ ou $x = 3$
6. a) $\mathcal{A} = x \times 2x = 2x^2$
b) $2x^2 = 72$, donc $x^2 = 36$ et $x = 6$ ou $x = -6$.
c) On garde $x = 6$: une largeur ne peut pas être négative. Le rectangle mesure 6 cm sur 12 cm.
7. a) **Faux** : $x^2 = 0$ n'en a qu'une.
b) **Vrai** : c'est la règle du produit nul.
c) **Faux** : il y a aussi $x = -3$.

Défi. $P = 0$ pour $x = 2$ ou $x = -3$.
Développé : $P = x^2 + x - 6$.
Vérification : $4 + 2 - 6 = 0$ et $9 - 3 - 6 = 0$. ✓
P est négatif *entre* les deux racines, par exemple $P(0) = -6$.

CORRIGÉ — séance 10 — les inéquations

1. a) $x > 5$ b) $x \leqslant 5$ c) $x < 5$ d) $x \geqslant 3$
2. a) $x < -4$ b) $x \geqslant -4$ c) $x < 4$ (dans les trois cas, le sens change)
3. a) $3x < 15$, donc $x < 5$
b) $3x \geqslant 12$, donc $x \geqslant 4$
c) $3 > 3x$, donc $x < 1$
4. Représentations : point *plein* pour $\leqslant$ et $\geqslant$, point *creux* pour $<$ et $>$.
5. a) $-2x < 14$, donc $x > -7$
b) $2 - 3x \geqslant 2x$, donc $2 \geqslant 5x$ et $x \leqslant 0{,}4$
c) $x > 6$
6. a) Prix $= 4 + 1{,}5x$
b) $4 + 1{,}5x \leqslant 25$
c) $1{,}5x \leqslant 21$, donc $x \leqslant 14$: au plus **14 km**.
7. a) **Faux** : si $a < b$, alors $-a > -b$.
b) **Faux** : $x^2 < 0$ n'a aucune solution.
c) **Vrai** : un carré est toujours positif ou nul.

Défi. La formule B est plus avantageuse si $60 + 3x < 8x$, soit $60 < 5x$ et $x > 12$.
Il faut donc choisir B à partir de **13 séances**.